院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2020-2021 学年第一学期考试卷

参考解答与评分标准

课程：概率论与数理统计（48 学时）　　考试形式：闭卷考试

一、单项选择题（每小题3分，总计15分）

1. 设A，B，C三个事件两两独立，则A，B，C三个事件相互独立的充分必要条件是（ C ）.

（A）BC与A∪B独立　（B）AB与A∪C独立　（C）A与BC独立　（D）A∪B与A∪C独立

2. 设随机变量$X\sim U(1,3)$，则$E(\frac{1}{X})$ =（ B ）

（A）$\frac{1}{2}$　（B）$\frac{1}{2}\ln 3$　（C）2　（D）$\ln 3$

3. 随机变量X与Y相互独立，都服从0-1分布：

X	0	1
P	0.4	0.6

Y	0	1
P	0.4	0.6

则下列结论正确的是（ C ）.

（A）$X=Y$　（B）$P\{X=Y\}=1$　（C）$P\{X=Y\}=0.52$　（D）$P\{X\neq Y\}=0.24$

4. 某人向目标独立地射击5次，每次的命中率为p，X={命中目标的次数}，已知至少命中一次的概率为$\frac{211}{243}$，则下面各式中成立的是（ A ）.

（A）$X\sim B(5,\frac{1}{3})$　（B）$X\sim B(5,\frac{2}{3})$　（C）$X\sim P(\frac{1}{3})$　（D）$X\sim P(\frac{2}{3})$

5. 设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，(X_1,X_2)是X的样本，下列4个估计都是μ的无偏估计，其中估计（ D ）最有效.

（A）$\hat{\mu}=0.25X_1+0.75X_2$　（B）$\hat{\mu}=0.1X_1+0.9X_2$

（C）$\hat{\mu}=0.8X_1+0.2X_2$　（D）$\hat{\mu}=0.5X_1+0.5X_2$

二、填空题（每题3分，总计15分）

1. 设随机变量$X\sim N(3,16)$，令$Y=2X+5$，则$P(-1<Y<23)$= 0.8664 .

（ 备注：$\Phi(0.5)=0.6915,\ \Phi(1)=0.8413,\ \Phi(1.5)=0.9332.$）

2. 设随机变量X的分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.2, & -1\le x<1\\ 0.5, & 1\le x<2\\ 0.8, & 2\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$

则D(X)= 1.81 .

3. 设$P(A)=0.7,P(B)=0.6,P(A\cup B)=0.75$,则$P(A\bar{B})=$ 0.15 .

4. 设随机变量X，Y与Z相互独立，且$X\sim U(0,2),Y\sim N(4,1),Z\sim N(1,0.05^2)$,
则$E(2X+3Y-Z)$= 13 .

5. 设二维随机变量(X,Y)的分布律为

X \ Y	0	1	2
0	0.1	0.2	0
1	0.3	0.1	0.1
2	0.1	0	0.1

则P{XY=0}= 0.7 .

三、(本题满分8分)甲、乙、丙3台机床独立地工作，由1个人照管，某段时间它们不需要照管的概率依次是0.9，0.8，0.85，求在这段时间内，机床需要照管的概率.

解：设A表示“甲机床需要看管”，B表示“乙机床需要看管”，C表示“丙机床需要看管”，则至少一台机床需要照管表示为$A \cup B \cup C$ ------2分

$$P\{A \cup B \cup C\} = P\{\overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}\} = 1 - P\{\bar{A}\bar{B}\bar{C}\}$$
$$= 1 - 0.9 \times 0.8 \times 0.85$$
$$= 0.388$$ ------8分

四、(本题满分8分)两台机床加工同样的零件，第一台出现不合格品的概率是0.03，第二台出现不合格品的概率是0.06，加工出来的零件放在一起，并且已知第一台加工的零件数比第二台加工的零件数多一倍.

（1）求任取一个零件是合格品的概率;

（2）如果取出的零件是不合格品,求它是由第二台车床加工的概率.

解：记事件A为“取到第一台车床加工的零件”，则$P(\mathrm{A}) = \frac{2}{3}$,又记事件B为“取到合格品”，

（1）由全概率公式可得

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$
$$= \frac{2}{3} \times 0.97 + \frac{1}{3} \times 0.94$$
$$= 0.96$$ ------4分

（2）由贝叶斯公式可得

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A})P(\bar{B}|\bar{A})}{P(\bar{B})}$$
$$= \frac{\frac{1}{3} \times 0.06}{1 - 0.96}$$
$$= 0.5$$ ------8分

五、(本题满分10分)一个盒子中有5个纪念章，编号为1,2,3,4,5，从中等可能地任取3个，以X表示取出的纪念章中最大的号码.

（1）试求X的分布律；

（2）写出X的分布函数；

（3）计算E(X).

解：从盒子中任取3个纪念章，最大的号码X=3,4,5，则

$P\{X = 3\} = \frac{C_2^2}{C_5^3} = 0.1$， $P\{X = 4\} = \frac{C_3^2}{C_5^3} = 0.3$，$P\{X = 5\} = \frac{C_4^2}{C_5^3} = 0.6$

所以，X的分布律为

X	3	4	5
P	0.1	0.3	0.6

------ 4分

（2）X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<3\\ 0.1, & 3\le x<4\\ 0.4, & 4\le x<5\\ 1, & 5\le x\end{cases}$$ ------7分

（3）X的期望为

$$E(\mathrm{X})=3\times 0.1+4\times 0.3+5\times 0.6=4.5$$ ------10分

六、(本题满分10分) 设总体 X 服从正态分布 $\mathrm{N}(\mu,4)$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 X 的一组样本观察值，求参数 μ 的最大似然估计值.

解： 似然函数为

$$L(x_1,...,x_n;\mu)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{8}}=(2\sqrt{2\pi})^{-n}\exp\{-\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{8}\}$$ ------5分

取对数得

$$\ln L(x_1,...,x_n;\mu)=-n\ln 2\sqrt{2\pi}-\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{8}$$

$$\frac{d}{d\mu}\ln L(x_1,...,x_n;\mu)=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)}{4}=0$$ ------8分

最大似然估计值为 $\hat{\mu}=\bar{x}$. ------10分

七、(本题满分10分) 某种型号元件的寿命X（单位:年)服从指数分布，其参数λ =ln2.购买这种元件100个，求使用1年后有效的元件数在40–60之间的概率.

【提示：利用中心极限定理】

附表：标准正态分布数值表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du$

z	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
Φ(z)	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

解： 使用1年后元件有效的概率为

$$P(X>1)=\int_{1}^{\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx=e^{-\lambda}=e^{-\ln 2}=0.5.$$ ------3分

以Y 表示购买的100个元件使用1年后有效的元件数，则 $Y\sim b(100,0.5)$.

E(Y) =100× 0.5 =50，

D(Y) =100× 0.5× (1– 0.5) =25， ------ 5分

由中心极限定理，$Y^*=\frac{Y-EY}{\sqrt{D(Y)}}$ 近似服从标准正态分布. 故

$$P(40\le Y\le 60)=P\left(\frac{40-50}{5}\le\frac{Y-50}{5}\le\frac{60-50}{5}\right)=\mathrm{P}(-2\le \mathrm{Y}\le 2)$$

$$=\Phi(2)-\Phi(-2)$$ ------8分

$$=2\Phi(2)-1=2\times 0.977-1$$

$$=0.954.$$ ------10分

八、(本题满分12分)设袋中装有4个球，分别标有数字1，2 ，2 ，3.从袋中任取1个球后,不放回再取第二次,分别以 X , Y 记第1次,第2次取得球上标有的数字.求：

（1）（ X , Y ）的联合分布律；

（2） X , Y 的边缘分布律；

（3） X , Y 是否独立？

解：（1） (X,Y) 的联合分布律如下表

X \ Y	1	2	3
1	0	1/6	1/12
2	1/6	1/6	1/6
3	1/12	1/6	0

-----6分

（2） X 的边缘分布律为

X	1	2	3
P	1/4	1/2	1/4

-----8分

Y 的边缘分布律为

Y	1	2	3
P	1/4	1/2	1/4

-----10分

(3)验算，如 $P\{X=1,Y=1\}\neq P\{X=1\}P\{Y=1\}$ ，故 X,Y 不独立. -----12分

九、(本题满分12分)设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} Ax+\dfrac{1}{2}, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

（1）求常数 A ；（2）求数学期望 $E(X)$ ；（3）求方差 $D(X)$.

解：（1）由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$ 得

$$\int_0^1 (Ax+\frac{1}{2})dx=(\frac{Ax^2}{2}+\frac{x}{2})\Big|_0^1=\frac{A}{2}+\frac{1}{2}=1$$ ，故 $A=1$. ------4 分

（2） $E(X)=\int_0^1 x(x+\frac{1}{2})dx=(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{4})\Big|_0^1=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$. ------8 分

（3） $E(X^2)=\int_0^1 x^2(x+\frac{1}{2})dx=(\frac{1}{4}x^4+\frac{x^3}{6})\Big|_0^1=\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{5}{12}$. ------10 分

$$D(X)=E(X^2)-E(X)^2=\frac{5}{12}-\frac{7^2}{12^2}=\frac{11}{144}.$$ ------12 分